

فصل اول. چراغ‌های فضای داخلی - غیر صنعتی

مقدمه

۱. تمام چراغ‌های این فصل باید طبق استانداردهای معتبر ملی ایران مانند ISIRI و یا بین‌المللی همچون IEC، ENEC و ... ساخته و تولید شده باشند.
۲. هزینه کنده‌کاری و جداسازی محل نصب چراغ توکار در انواع سقف کاذب در بهای واحد ردیف‌های مربوط پیش‌بینی نشده و بطور جداگانه پرداخت می‌شود.
۳. در صورت ذکر لامپ‌های فلورسنت ۲۰ و ۴۰ وات در نقشه‌ها و مدارک پیمان، به ترتیب از لامپ‌های فلورسنت ۱۸ و ۳۶ وات استفاده گردد.
۴. چراغ‌های شبکه پره‌ای چراغ‌هایی هستند که فقط دارای تیغه‌های فلزی رنگ شده باشند. چراغ‌های لووردار چراغ‌هایی هستند که علاوه بر تیغه‌های فلزی رنگ شده، دارای قطعاتی به صورت V شکل باشند. جنس لوور چراغ باید از فلز رنگ شده یا آلومینیوم آنودایز شده باشد.
۵. در چراغ‌های کامپکت روکار و توکار لووردار، لوور از نوع ورق آلومینیوم آنودایز شده می‌باشد.
۶. در چراغ‌های روکار و توکار فلورسنتی صفحه‌دار، لازم است جنس صفحه یا دیفیوزر از مواد آکرلیک (از انواع پریسماتیک، شیری، شفاف، نیمه شفاف) باشد. همچنین در چراغ‌های روکار و توکار صفحه‌دار LED، جنس صفحه یا دیفیوزر علاوه بر مواد آکرلیک می‌تواند از مواد پلی استایرن نیز باشد.
۷. در چراغ‌های فلورسنت و کامپکت روکار رفلکتوری، رفلکتور از نوع ورق آهن رنگ شده می‌باشد. چنانچه در چراغ‌های مذکور رفلکتور از نوع ورق آلومینیوم آنودایز شده باشد، ۲۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.
۸. چنانچه در چراغ‌های با دیفیوزر از صفحه پلی‌کربنات استفاده شود، ۱۰ درصد به بهای واحد ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.
۹. چنانچه دیواره چراغ‌های فلورسنت از نوع آلومینیوم اکستروود باشد، ۲۰ درصد به بهای واحد ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.
- ۹-۱. چنانچه دیواره و کف چراغ‌های فلورسنت از نوع آلومینیوم اکستروود باشد، ۳۰ درصد به بهای واحد ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.
۱۰. چراغ‌های فلورسنت در این فصل به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:
 - ۱۰-۱. چراغ‌های با لامپ‌های فلورسنت T8 که لامپ‌های فلورسنت معمولی با قطر یک اینچ (حدود ۲۶ میلیمتر) و طول‌های مختلف می‌باشند.
 - ۱۰-۲. چراغ‌های با لامپ‌های فلورسنت TCL که لامپ‌های فلورسنت کامپکت بوده و دارای ۴ پین افقی می‌باشند.
 - ۱۰-۳. چراغ‌های با لامپ‌های فلورسنت T5 که لامپ‌های فلورسنت با قطر $\frac{5}{8}$ اینچ (حدود ۱۶ میلیمتر) و طول‌های مختلف می‌باشند.
۱۱. چراغ‌های فلورسنت با لامپ‌های T5، T8 و TCL شامل بالاست الکترونیکی A2 می‌باشند و هزینه آنها در قیمت ردیف‌های مربوطه منظور شده است.
۱۲. چنانچه در چراغ‌های لووردار از ورق آلومینیوم آنودایز شده با بازدهی بالای ۹۴ درصد استفاده گردد، ۱۰ درصد به بهای واحد ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.
۱۳. حداقل ضریب در درایورها و بالاست‌های الکترونیکی باید برابر ۰/۹ باشد.
۱۴. لازم است درایورها و بالاست‌های الکترونیک شامل حفاظت‌های Short Circuit Protection، Over Load protection و No Load Protection براساس استانداردهای IEC62384 و IEC 61347-2-13 و IEC 61347-2-3 باشند.
۱۵. در چراغ‌های این فصل هزینه اتصالات نصب منظور شده است.
۱۶. در چراغ‌های LED اولاً باید THD درایور در حالت Full Load، کمتر از ۲۰ درصد باشد ثانیاً فلیکر (Flicker) درایور در این نوع چراغ‌ها باید کمتر از ۱۰ درصد باشد.

۱۷. حداقل طول عمر ماژول و درایور در چراغ‌های LED، ۳۰ هزار ساعت در دمای TC Life بوده و در صورت طول عمر بیشتر تا ۵۰ هزار ساعت و بالاتر، ۱۰ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌شود. منظور از طول عمر، افت شار نوری حداکثر تا ۳۰ درصد برای ۹۰ درصد چراغ‌های خریداری شده در زمان تعیین شده است.
۱۸. اگر برای چراغ‌های گروه‌های ۷۱ و بدنه به جای آهنی از نوع آلومینیومی، پلاستیکی ABS باشند، ۱۵ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.
۱۹. چنانچه چراغ‌های استوانه‌ای دارای صفحه از نوع آکرلیک و یا شیشه (ساده یا سند بلاست) باشند، ۲۰ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.
۲۰. در چراغ‌های LED با ماژول یکپارچه (Integrated) چنانچه شار نوری چراغ از حداکثر شار نوری ذکر شده در ردیف مربوطه بیشتر باشند، به ازای هر ۱۰ درصد افزایش شار نوری، ۵ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.
۲۱. در چراغ‌های LED با ماژول یکپارچه (Integrated) بهره نوری چراغ باید حداقل ۸۰ باشد و چنانچه بهره نوری چراغ بیشتر از حداقل ذکر شده باشد، به ازای هر ۱ درصد افزایش بهره، ۱ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.
۲۲. این فصل، چراغ‌هایی است که از ابتدا براساس ساختار LED طراحی شده و دارای ماژول یکپارچه (Integrated) با بدنه می‌باشد.
۲۳. در چراغ‌های LED این فصل ضریب نمود رنگ (CRI) ۸۰ تا ۸۵ در نظر گرفته شده است.
۲۴. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول صفحه بعد درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه	شماره گروه	شرح مختصر گروه
۳۱	چراغ‌های روکار قاب ساده با لامپ فلورسنت T8	۵۸	چراغ‌های توکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با لامپ فلورسنت T5
۳۲	چراغ‌های روکار رفلکتوری با لامپ فلورسنت T8	۵۹	چراغ‌های توکار با صفحه آکرلیک با لامپ فلورسنت T5
۳۵	چراغ‌های روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با لامپ فلورسنت T8	۶۰	چراغ‌های توکار نور مخفی با رفلکتور آهن رنگ شده با لامپ فلورسنت T5
۳۷	چراغ‌های روکار با صفحه آکرلیک با لامپ فلورسنت T8	۶۳	چراغ فلورسنت دیواری بالای روشویی با لامپ فلورسنت T8
۴۰	چراغ‌های توکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با لامپ فلورسنت T8	۷۱	چراغ سقفی روکار با حباب شیشه‌ای یا پلی‌کربنات
۴۲	چراغ‌های توکار با صفحه آکرلیک با لامپ فلورسنت T8	۷۲	سریچ پلی آمید یا چینی با حداکثر نیم متر سیم دولا
۴۵	چراغ‌های روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با لامپ فلورسنت TCL	۷۳	چراغ سقفی روکار استوانه‌ای LED
۴۶	چراغ‌های روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با لامپ فلورسنت TCL	۷۴	چراغ سقفی توکار استوانه‌ای LED
۴۷	چراغ‌های روکار با صفحه آکرلیک با لامپ فلورسنت TCL	۷۵	چراغ توکار برای استفاده از لامپ هالوژن یا LED
۴۸	چراغ‌های توکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با لامپ فلورسنت TCL	۷۶	چراغ LED توکار با ماژول یکپارچه
۴۹	چراغ‌های توکار با صفحه آکرلیک با لامپ فلورسنت TCL	۷۷	چراغ LED روکار با ماژول یکپارچه
۵۰	چراغ‌های توکار نور مخفی با رفلکتور فلزی رنگ شده با لامپ فلورسنت TCL	۷۸	چراغ خط نوری فلورسنتی توکار
۵۳	چراغ‌های روکار رفلکتوری با لامپ فلورسنت T5	۷۹	چراغ خط نوری فلورسنتی روکار
۵۴	چراغ‌های روکار با لوور آلومینیوم آنودایز با لامپ فلورسنت T5	۸۰	چراغ خط نوری LED توکار با ماژول یکپارچه
۵۵	چراغ‌های روکار با لوور آلومینیوم آنودایز دابل پارابولیک با لامپ فلورسنت T5	۸۱	چراغ خط نوری LED روکار با ماژول یکپارچه
۵۶	چراغ‌های روکار با صفحه آکرلیک با لامپ فلورسنت T5	۸۲	چراغ خط نوری پیوسته LED توکار با ماژول یکپارچه
۵۷	چراغ‌های توکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با لامپ فلورسنت T5	۸۳	چراغ خط نوری پیوسته LED روکار با ماژول یکپارچه